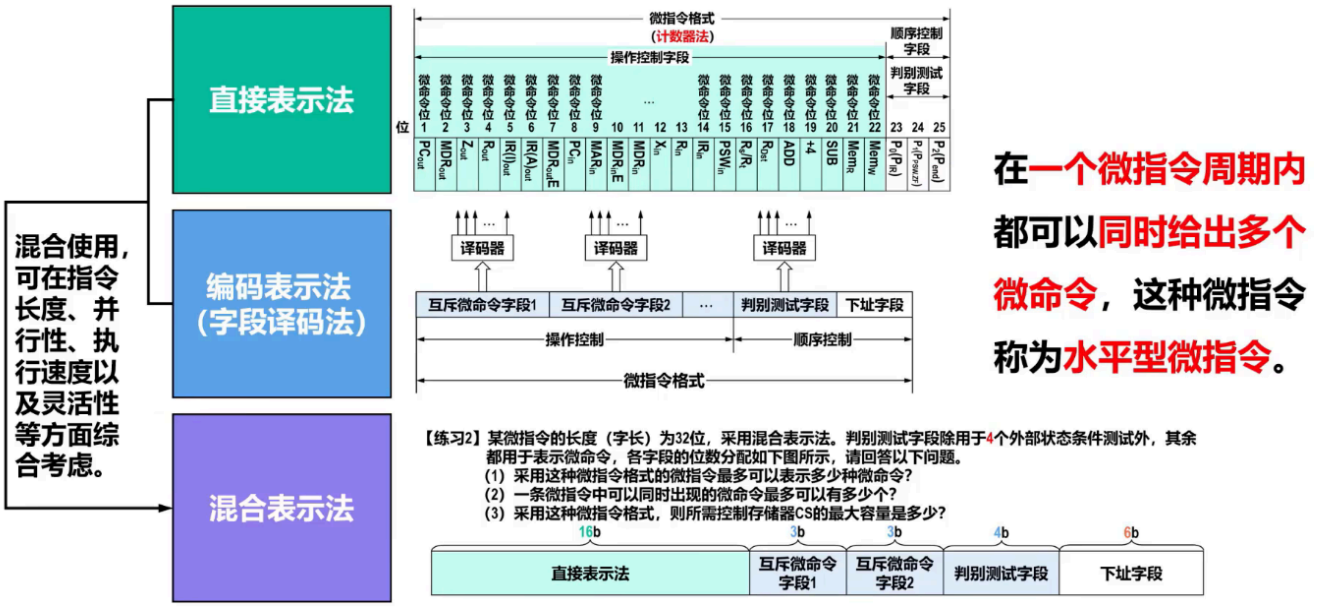
一、水平型微指令

水平型微指令

- 微指令中操作控制字段不管采用的是直接表示法、编码表示法（字段译码法）、还是混合表示法，在一个微指令周期内都可以同时给出多个微命令，这种微指令称为水平型微指令。
  - 微指令操作控制字段采用直接表示法时，相应的水平型微指令称为全水平型微指令。
  - 微指令操作控制字段采用编码表示法时，相应的水平型微指令称为编码水平型微指令。
  - 微指令操作控制字段采用混合表示法时，相应的水平型微指令称为混合水平型微指令。

微指令中操作控制字段的表示方法

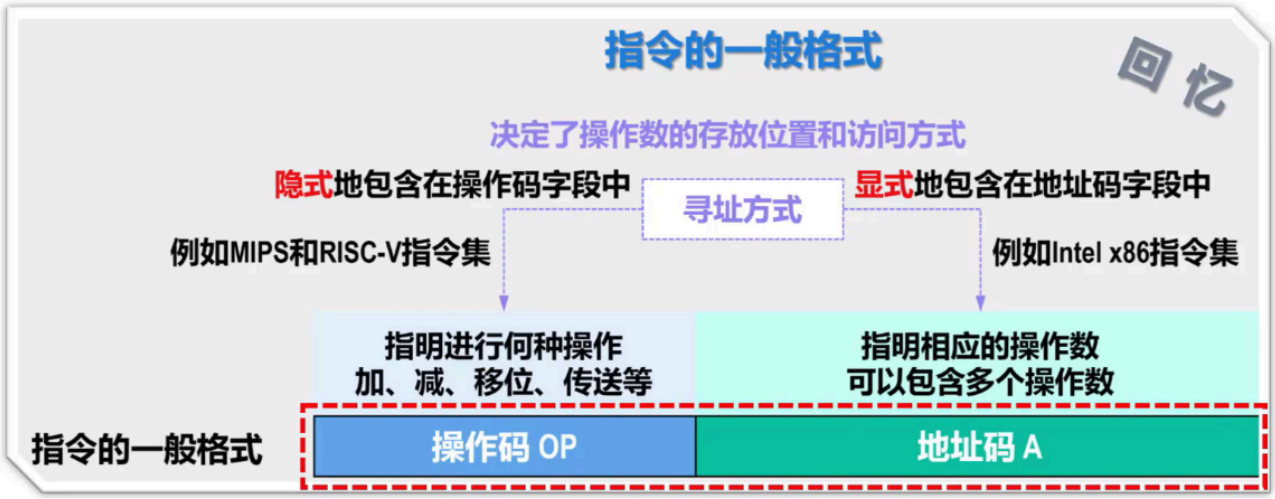


二、垂直型微指令

垂直型微指令

- 垂直型微指令的设计思想是使其更接近机器指令的编码方式。
  - 一条垂直型微指令包含微操作码字段和微地址码字段。
- 相较于水平型微指令，垂直型微指令的结构简单规整、长度（字长）短，因此使用垂直型微指令编制微程序相对容易。
  - 然而，一条垂直型微指令通常只控制1到2个微操作。这会导致使用垂直型微指令编制的微程序较长，对数据通路中相关部件几乎没有并行操作能力。在一条水平型微指令中可以并发的微操作需要多条垂直型微指令的串行执行才能完成，因此微程序的效率较低。

类似于机器指令



三、水平和垂直型微指令的对比

水平型微指令与垂直型微指令的对比

对比项目	水平型微指令	垂直型微指令
设计思想	面向数据通路，直接控制硬件信号（高并行）	面向操作算法，接近机器指令（高结构化）
编码方式	操作控制字段采用直接表示法、编码表示法（字段译码法）、混合表示法	微操作码字段 + 微地址码字段
并行性	一条微指令控制数十个微操作（并行）	一条微指令通常只控制1到2个微操作（串行化）
所需控制存储器的空间	所编制的微程序短，需要存储空间小	所编制的微程序长，需要存储空间大
可读性/编程难度	可读性差（类似二进制位操控），编程难度大，较难维护	可读性好（类似汇编语言），相对容易编程
典型应用	追求极致性能的硬件加速场景（如CISC处理器、FPU、早期GPU、高性能DSP）	资源受限或控制简单的场景（如微控制器MCU、RISC处理器的异常处理、简单I/O控制器）

现代处理器常采用混合型微指令（以水平型为主，局部用垂直型优化），兼顾性能与灵活性。